

qtrade 项目全景报告(供外部评审)

目的:请评审者(你)以怀疑者视角审视这个系统——指出方法论漏洞、过拟合风险、执行盲区、以及"以我们的约束条件还能做什么"。最有价值的反馈是"你们错在哪/ 你们看不见什么",而不是夸奖。 敏感信息(券商、凭据、真实资金数额)已脱敏;所有收益数字来自纸面模拟或回测。 快照日期:2026-07-26。

一、项目是什么

个人量化研究/交易系统,运行在一台 macOS 上,数据全部免费源,月度现金成本 ~\$1(LLM API)。九本纸面账(paper books)每小时并行运行,覆盖五个资产类(crypto 永续 / 国内商品期货 / 美国期货 / 美股 ETF / A 股+可转债)和四种信号源(机械规则 / 梯度提升 ML / LLM 委员会 / 估值轮动)。执行层:OKX 就绪(未开)、IBKR 网关自动化运行(只读)、国内 QMT 执行器已预建(等券商权限)。

核心特征不是任何单一策略,而是**预注册纪律**:67 个编号实验(E1-E67),18 个 正式判决,每个实验在跑回测之前冻结假设、参数、成本模型、通过门槛和判决 分支;失败照记,关闭的方向写明重开条件。研究日志是权威记录,所有判断必须 引用原文。

二、方法论(请重点攻击这一节)

- 预注册**:门槛(如"净 Sharpe>0.8 且两半段皆正")在见到结果前写死;判决 分支(过/边缘/不过分别怎么办)预先承诺。目的:堵住"先看结果再挪门柱"。
- 成本先行**:每个回测用冻结的费率+滑点模型(A股含印花税/过户费,转债 万1,crypto taker 5bp+资金费),敏感性至少测两档滑点。
- 样本外结构**:时间上前后半段都要为正才过门槛;部分实验留纯净段(如 crypto 2019-22)只做最终确认。
- 前瞻记录高于回测**:观察账本(没过门槛或无法回测的)只积累 forward record,被制度性锁在组合层之外,不得作为资金配置证据。
- 月度再验证自动化**:每月 1 号对所有验证过的策略用最新数据重跑审计, 历史存档;衰减状态机(连续 2 周 warning 触发复审)。
- 统计工具**:bootstrap 置信区间、回撤置换检验、平行 A/B 统计裁决器、"运气检验"(纸面账 vs 回测期望的偏离)。
- 诚实短板**:67 个实验存在家族性多重检验问题——我们全量记录所有尝试(含失败)来缓解,但没有做正式的多重检验校正(如 White's Reality Check / SPA)。这是已知开放问题,欢迎批评。

三、九本账本明细

1. crypto_core(旗舰,七年验证 ★★★)

- 1h 频,10 个主流币 USDT 永续(BTC/ETH/SOL/XRP/DOGE/ADA/AVAX/DOT/LINK/LTC)
- 信号:50/50 复合——CTA 趋势(三横截面 96/288/720 小时)+布林带均值回归(窗口 96,入场 $z=2$,双向,720h 制度过滤);每条腿独立 VolTarget 40% 年化(168h 窗口)
- 风控:单币 $\leq 25\%$,gross ≤ 2.0 ,回撤熔断 23%($\approx 1.5 \times$ 回测 maxDD)

- 验证:7 年审计 OOS Sharpe 1.11,maxDD 10.5%;唯一有实盘资格的账本(用户对虚拟币实盘保留,搁置)
- 纸面:07-09 起账,当前 +0.8%(样本太短,无意义,如实报)

2. crypto_core_v2(平行 A/B)

- 与 core 唯一差异:均值回归的空头腿额外要求 $close < MA2160$ (深熊确认)
- 回测 $\Delta Sharpe +0.04/+0.07/+0.08$ (三面板),低于预注册的 +0.1 替换门槛 $\rightarrow$ 不替换,作为平行账本跑 90 天,10-07 统计裁决;晋升规则预先写死

3. crypto_core_4h(执行备选)

- 同构,横截面 /4;回测与 1h 打平(1.10 vs 1.16),费用 -25%; 保留为执行选项,非资金默认

4. cn_futures(八年审计 ★★★)

- 日频,14 个国内商品品种(螺纹/铁矿/焦炭/豆粕/棕榈/棉花/白糖/PTA/甲醇/ 铜/铝/金/银/橡胶),拼接主力合约(自建拼接管道,含展期)
- 信号:CTA 趋势(21/63/252 日)+ VolTarget 30%
- 验证:8.1 年审计 Sharpe 0.48,OOS 0.67,最差年 -2.3%;与 crypto 相关 -0.10 (这是它存在的主要理由:分散,而非高收益)

5. futures_ibkr(观察——回测不过,攒前瞻记录)

- 同构,9 个美期货(ES/NQ/ZN/GC/CL/HG/NG/ZC/SI),IBKR CONTFUT 后复权数据
- E40b 在部署窗口 Sharpe -0.15,没过门槛;账本存在的唯一目的是积累 多年前瞻记录(判决里预留的解锁路径),制度性禁止进组合层

6. llm_agents(观察——LLM 委员会 vs 机械系统的诚实 A/B)

- 日频,crypto_core 完全相同的宇宙和成本模型;多空双方辩论 $\rightarrow$ 交易员决策 (TradingAgents 风格); 每日一次委员会,决策 JSON 全存档
- 为什么只能前瞻:LLM 无法回测——知识截止污染=前视偏差
- 风控比 core 更紧(单币 10%,gross 1.0,熔断 15%):没有回测可以标定
- 带结果反思机制(D+1 复盘自己上一日决策);API 断供时冻结持仓继续记账 (优雅降级);成本上限 \$30/月有机器监控,实际 ~\$1/月
- 评估日 2027-01-14(预注册)。当前 -0.25%

7. ashare_ml(观察——E47 的前瞻验证)

- LightGBM 指数增强:~300 只沪深300 时点成员(PIT 宇宙,防幸存者偏差), 月频调仓 top-50,单票 $\leq 3\%$,长多
- E47 档案口径:毛超额 6.3%/年,跟踪误差 11.5%,费后边缘(下详); 因此只做观察账本,双轨记账(净腿照真实费率,毛影子腿测信号衰减)
- 解析性结论(冻结于券商谈判前): $IR > 0.5$ 需要费拖累 $\leq 0.55\%$ /年,而 单印花税(卖方万5 $\times$ 年换手) $\approx 0.64\%$ /年——印花税地板使费后达标在任何 佣金下都不可达;真正的解锁是分钟线信号升级(约 ¥2000 数据成本,未批)

- 当前 +2.4%(约十天,黄金/资源行情,已逐股审计为真实行情非数据毛刺)

8. etf_trend(观察——33 年验证的长多趋势)

- 日频,10 个美 ETF(SPY/QQQ/TLT/IEF/GLD/SLV/USO/UNG/DBC/FXE), 同一套趋势构造截断为长多
- 33 年净 Sharpe 0.58,危机年(2000/2008/2020/2022)全正(轮动进债/金), maxDD -9%;美股实盘的最近候选

9. cb_double_low(观察——转债双低轮动,带警示)

- 月频,可转债"双低"(价格+转股溢价率)top-20,单券 $\leq 6\%$
- 后 2021 段 +8.9%/年,Sharpe 0.91,但敏感性警示入档:剔除 2021 年后 仅 +3.4%——收益高度依赖单一年份,前瞻记录必须自己说话
- 数据:全量 1016 只转债含退市(防幸存者偏差)

组合层

E51b:仅验证账本(crypto_core + cn_futures)参与,逆波动率配比;观察账本 被测试锁定在外(有测试专门验证它们进不来)。

对照组

用户的手动交易账户作为第八条曲线(月度报一个收益数),与系统同图对比。 细节脱敏。

四、执行与真实化(A股部分请重点审)

纸面账不是"收盘价成交"的玩具,已做的真实化:

- **停牌/涨跌停判定:**每笔模拟成交对照当日 bar 判定 fill/suspended/ limit_locked;涨停不能买、跌停不能卖;被锁定的调仓自动顺延重试, 顺延成本(锁定期价格漂移)有专门报告(rebalance-report)
- **参照日纪律:**所有"今天能不能交易"的判定针对池子自身的最大 bar 日期 (pool_ref_day),不用墙钟、不用基准指数——数据发布延迟和周末决策都会 骗过那两者(这是三次彩排炸弹换来的设计)
- **冻结/影子语义:**不可成交的票冻结净腿但毛影子腿照常交易——信号衰减 的测量不被执行摩擦污染
- **T+1:QMT 执行器计划里,**可卖量=持仓-当日买入;熔断只 HALT 不自动清仓 (T+1 下恐慌性自动平仓不可逆,平仓是人的决定)
- **TCA 脚手架:**实盘路径记录到达价 vs 成交价,首笔真实成交起积累; E67 的复活判定权就交给实测滑点($\leq 5\text{bp}$ 复活,10bp 死),不靠拍脑袋
- **五层安全(OKX 已实现,QMT 移植完毕):**账户 UID 钉扎(fail-closed)→ 订单级上限(单笔名义额、订单数 $\leq$ 标的数)→ 交易所对账(benue 状态必须 落在上次 pre 与 target 之间,违规挂 RECONCILE 旗标禁发单)→ 权重/gross 钳制 → 回撤熔断

五、基础设施与可观测性

- 每小时 launchd 循环跑九本账;硬超时逐层(墙钟 900s 为最后防线,每层 请求各有有界失败);价格非有限不成交

- 主动告警:health 检查 → macOS 推送(去重、24h 提醒、恢复通知)
- **监控的监控**:多源对账(BTC/ETH 双所比对、A股 tushare vs akshare 按 上海时区对齐、双基准一致即通过);任何交叉检查连续 3 天没完成过一次 比对,自己升级为 WARN(教训:曾有一条检查从部署起就静默失败)
- **异地死人开关**:每日备份推送私有仓即心跳,GitHub Actions 异地监视,

36h 无推送自动开 issue 发邮件——单机死亡也有人报丧

- 时间戳约定集中一处(timeconv),扫描测试禁止包内裸 .date()——十天内 三起事故同属时区/日期缺陷类之后的结构性预防
- 前瞻记录(权益/成交/决策/执行日志=不可再生证据)每日异地备份; 恢复演练通过
- 转债条款事件 PIT 数据集自 07-21 起每日自采(强赎状态跃迁+下修生效), 这是在自己制造E65 的重开条件(公告日历史数据买不到/不可信)
- 测试套件 158 项,含事故哨兵测试(如"超时异常必须穿透宽 except")

六、失败墓地(与成功同等重要)

全部预注册后判死,重开条件写入日志:股票截面动量(3个宇宙)、A股价格因子、A股线性基本面因子、crypto 基差 carry、参数集成、组合级 vol target、分套 节流、扩池 16 币、低 beta 倾斜、换手缓冲、商品 carry、商品截面动量、真实 ETF 防守、461 因子公共库(零增量)、宇宙扩容 300→800(月频零增量)。

三个最有信息量的近期判决: – **E65 转债下修博弈**:过了后段门槛(+10.7%/Sharpe 1.31)但归因证伪—— 下修事件仅贡献 16%,84% 是深折价 beta,与已有转债账本收益相关 0.77 → 不建账。教训:过门槛≠新信息来源,归因检验应成为标配 – **E66 隐波仓位标定**:前瞻性是真的(2022H1 确实提前降杠杆)但方差风险 溢价税更贵,ΔSharpe -0.22 → 关闭。诚实先验(赢面只在崩盘预判)完全兑现 – **E67 低溢价周频轮动**:信号真实但 25% 周换手死在可复制费率;判决分支 预先绑定实测滑点(QMT TCA ≤5bp 复活)——把"策略生死"交给可测量的量

七、事故史(工程教训,共八起,全部有 postmortem)

1. 无超时出网调用挂死循环(07-14)→ 全部出网调用硬超时
2. 接手数据仓库未读原抓取脚本约定,hfq 复权口径事故(07-15)→ 制度: 先读原脚本;数据完整性闸门(复权悬崖熔断)
3. NaN 价格成交(07-15)→ 价格必须有限才可成交
4. 900s 墙钟异常被逐券 except 吞掉,裸挂 10 小时(07-16)→ 超时异常改为 BaseException 派生;哨兵测试锁死
5. 网关僵尸:端口活着但 API 会话死了 8 小时,TCP 探针全程绿(07-21)→ API 级功能探针(子进程+硬杀)
6. LLM 计费断供饿死整本账 10 小时(07-22)→ 优雅降级:断供冻结持仓, 记账继续;委员会新鲜度独立告警
7. 跨源对账首次实弹就是自己的 bug:UTC .date() 在 CN 午夜时间戳上偏移 一天,2.26pp 幻影背离(07-22)→ 上海时区对齐+双基准
8. IB 数据农场抖动 × 900s 硬杀 × 服务器端订阅泄漏三连环,32 小时断档, 轻量级探针全程报 ok(07-23)→ 每层请求有界失败+失败即断连; 教训:硬超时是最后防线不是第一防线

9. 交叉对账 crypto 腿从部署起静默失败 5 天(07-24)→ 暗窗升级机制; 教训:能永远静默失败的监控不是监控

蒸馏出的原则:时区/日期约定是本仓库头号缺陷类;监控层自身需要被监控; "被硬杀欠下的清理债"会变成远端状态泄漏。

八、已知弱点(我们自己的清单,看你能不能加长它)

1. **多重检验**:67 个实验没有正式的家族性校正,靠全量记录+OOS+前瞻缓解
2. **数据上限**:全免费源;日线/小时线,无分钟线无 L2;A股基本面 PIT 深度 有限;期权链无
3. **前瞻记录太短**:最长的账本 17 天,所有纸面数字目前无统计意义
4. **单机**:计算是单点(告警已异地化,计算没有);家庭网络抖动直接打穿 数据层(两天前刚发生)
5. **cb_double_low 的 2021 依赖**:已入档但账本还在跑,靠前瞻记录裁决
6. **A股 ML 的印花税地板**:解析性死局,除非信号升级
7. **仓位法原始**:逆波动率+固定 vol target,无 regime 模型,无相关性 动态调整(跨账本相关矩阵只观测不行动)
8. **LLM 账本样本量**:日频决策,一年才 ~250 个样本点,统计功效很低
9. **执行真实化仍是模拟**:TCA 在第一笔真实成交前是空的;A股滑点假设 (5-10bp)未经实测
10. **小资金物理**:最低佣金 ¥5 对 ¥2000 级订单是 25bp/边——费率谈判 (免五)比任何 alpha 都重要,这很惭愧但很真实

九、请你(评审者)回答的问题

1. 方法论:预注册+门槛冻结+判决分支预承诺,这套流程还有什么可钻的空子? 如果你想在这套纪律下骗到自己,你会怎么骗?
2. 以上九本账里,你认为哪本的验证证据最弱/最可能是过拟合?为什么?
3. A股月频调仓的执行真实化(停牌/涨跌停/T+1/参照日)还有什么我们没 模拟到的坑?
4. 如果只能花 ¥2000-5000 升级一样数据,你买什么?(候选:A股分钟线、 更深的 PIT 基本面、期权链、另类数据)为什么?
5. 组合层只有逆波动率。在不增加资金、不增加数据的前提下,组合构造上 最值得做的一件事是什么?
6. 回撤熔断按 1.5× 回测 maxDD 标定。这个做法的最大缺陷是什么?
7. 单 Mac + 免费数据的约束下,正规机构的哪一项实践是我们还没抄且抄得动的?
8. LLM 委员会的评估设计(与机械系统同宇宙同成本 A/B,一年后裁决)有什么 方法论漏洞?
9. 整个项目你最想砍掉的一本账/一个方向是什么?最想加倍投入的是什么?